Institut Notre-Dame Beauraing

UAA8

Sécurité des données

Correctif



Technique de transition

–

Option Informatique

–

Titulaire du cours : L. Embrechts

Table des matières

1. Correctif 3

1.1. Triade CID 3

1.2. Les droits d'accès 4

1.2.1. Droit d'accès le plus pertinent 4

1.2.2. Avantages et inconvénients de la gestion par rôles 5

1.3. Système d'authentification 5

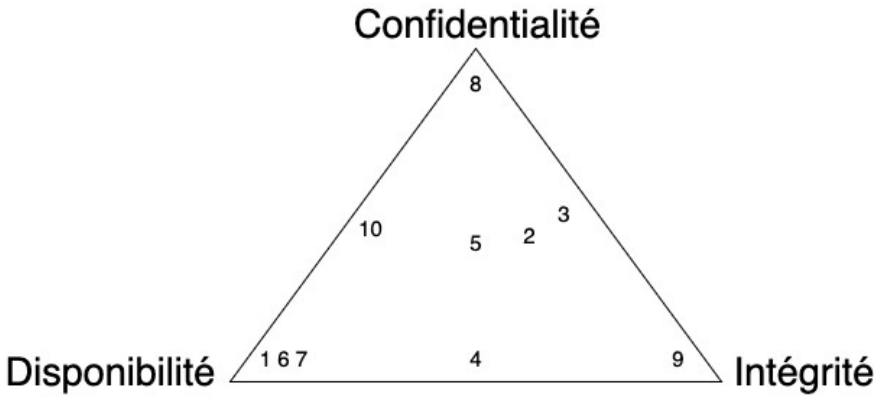
1.4. Chiffrement des données 6

1.4.1. Comparatif messageries 6

1.5. Chiffrement des données 7

1. Correctif

1.1. Triade CID



Service	Position sur la triade	Justification
Spotify	Proche de Disponibilité	Accès continu privilégié ; confidentialité et intégrité sont secondaires.
WhatsApp	Entre Confidentialité et Intégrité	Messages privés et non modifiables.
Dossier médical en ligne	Entre Confidentialité et Intégrité	Données de santé sensibles nécessitant confidentialité et exactitude.
Classroom	Entre Intégrité et Disponibilité	Fiabilité des devoirs et accès permanent nécessaires.
Application bancaire en ligne	Centre du triangle	Tous les piliers sont critiques : secret bancaire, exactitude et disponibilité du service.
Système d'alarme incendie connecté	Proche de Disponibilité	Alerte indispensable, disponibilité prioritaire.
TikTok	Entre Disponibilité et Intégrité	Plateforme accessible en continu où la fiabilité des contenus est importante.
GlobaLeaks / plateforme d'anonymat lanceurs d'alerte	Proche de Confidentialité seule	Confidentialité totale primordiale ; disponibilité et intégrité secondaires, pas de stockage critique persistant.
Système de vote électronique (e-Voting Estonie)	**Proche d'Intégrité unique**	Garantit que les votes ne sont ni modifiés ni falsifiés, assurant la fiabilité absolue du scrutin.
Plateforme e-commerce	Entre Confidentialité et Disponibilité	Protection des données clients et accessibilité priorisées, intégrité importante mais secondaire.

1.2. **Les droits d'accès**

1.2.1. **Droit d'accès le plus pertinent**

Situation	(r / w / x)	Justification (corrigé)
Ouvrir et lire un PDF "Consignes_devoir.pdf" dans un dossier partagé.	r	Lire/consulter sans modifier.
Modifier ton fichier "rapport.docx" puis l'enregistrer.	w	Écriture = modifier et enregistrer.
Dossier "Devoirs_à_rendre" sert uniquement à déposer ton fichier final (sans voir ceux des autres).	w	Déposer = créer/ajouter un fichier (écriture).
Lancer un programme "Calculatrice" installé sur l'ordinateur.	x	Exécution = lancer un programme.
Le fichier "script_sauvegarde.sh" doit pouvoir être lancé par l'administrateur.	x	Un script doit être exécutable pour être lancé.
Dossier "Photos_de_classe" consultable par tous, mais personne ne doit ajouter/supprimer.	r	Consultation uniquement, pas de modification.
Fichier "notes.csv" doit être corrigé par l'enseignant, pas par les élèves.	w	Corriger = modifier (écriture) pour le rôle autorisé.
Dossier "Logiciels" : les élèves lancent des applis installées, mais n'ajoutent pas de programmes.	x	Ici, l'action principale est "lancer"; on évite w pour empêcher l'ajout.
Lire un fichier de configuration sans le modifier.	r	Lecture seule.
Dossier "Partage_Classe" pour déposer des fichiers de projet commun.	w	Déposer/ajouter = écriture.
Consulter "presentation.pptx" pendant un exposé, sans modification.	r	Lecture seule.
Dossier "Rendus_Exam" : déposer, sans supprimer ni modifier après dépôt.	w	Déposer = écrire; (idéalement écriture limitée, mais parmi r/w/x c'est w).

1.2.2. **Avantages et inconvénients de la gestion par rôles**

	Avantages de gérer par rôles	Inconvénients de gérer par rôles
Simplicité	Administration plus simple : il suffit d'attribuer les droits à un rôle, puis de l'associer à un utilisateur.	Moins de flexibilité pour des besoins très spécifiques à un individu.
Cohérence	Standardisation : tous les membres d'un même rôle disposent des mêmes permissions, limitant les erreurs et incohérences.	Risque de "droits excessifs" si le rôle est trop large pour certains utilisateurs.
Scalabilité	Ajout, modification ou suppression de droits rapide : changer le rôle suffit pour affecter tous les utilisateurs concernés.	Difficile de répondre à l'évolution des besoins particuliers sans multiplier les rôles.
Sécurité	Meilleure traçabilité et audit des droits : le contrôle est centralisé et moins d'oublis lors des changements.	Si un seul rôle est compromis, tous les membres peuvent être impactés.

1.3. **Système d'authentification**

Facteur de connaissance :

Avantages	*Inconvénients*
Familier	Vulnérable au phishing
Facile à implémenter	Souvent réutilisé
Coût minimal	Peut être deviné ou volé

Facteur de possession :

Avantages	*Inconvénients*
Difficile à dupliquer	Peut être perdu ou volé
Peut être indépendant des réseaux	Nécessite un appareil supplémentaire

Facteur inhérent :

Avantages	*Inconvénients*
Impossible à oublier	Problèmes de confidentialité
Très difficile à falsifier	Coût d'implémentation élevé
Expérience utilisateur fluide	Risques de faux positifs/négatifs

Facteur contextuel :

Avantages	*Inconvénients*
authentification transparente surveillance continue adaptatif	algorithmes complexes apprentissage initial nécessaire variations comportementales

Authentification MFA :

Type	*Action*	*Méthodes*
1FA	Déver. d'un smartphone	Code PIN (facteur de connaissance) ou Empreinte (facteur inhérent)
2FA	Connexion à un réseau social ou à une messagerie	Mot de passe (connaissance) + Code SMS (possession)
3FA	Accès à une application bancaire sensible	Code PIN (connaissance) + itsme® (possession)+ scan visage (inhérent)
4FA	Accès administratif ultra-sécurisé	Mot de passe (connaissance) + Clé USB ou carte à puce (possession) + Empreinte (inhérent) + Vérification de localisation (contexte/comportemental)

Les 5 critères qui permettent d'évaluer la robustesse d'un mot de passe :

1. longueur (selon la CNIL, il faut au moins 12 symboles)
2. prévisibilité
3. présence de mot du dictionnaire
4. présence de caractères spéciaux
5. la variété (selon la CNIL, il faut alterner entre majuscules, minuscules, nombres et caractères spéciaux)

1.4. **Chiffrement des données**

1.4.1. **Comparatif messageries**

Messagerie	*Chiffrement de bout en bout ?*	*Code source ouvert ?*	*Messages autodestructibles ?*	*Stockage local ?*	*Aucune donnée collectée ?*
Telegram	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Signal	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
WhatsApp	Oui	Non	?	Oui	Non
iMessage	Oui	Non	Oui	Non	Oui

Quel est le meilleur service de messagerie en matière de confidentialité ?

Signal.

1.5. **Chiffrement des données**

Hash	Mot de passe déchiffré
5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99	password
e99a18c428cb38d5f260853678922e03	abc123
7b0a7e4d05c63ae18e58c6c21f699485	qz2$71Uc9p
0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7	letmein
67d23692bf970da6d0d2d7bd5840001f	azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn

Remarque : ce n'est donc pas parce qu'un mot de passe est long qu'il est forcément sécurisé. Car l'attaque par dictionnaire se base sur la fréquence d'utilisation du mot de passe.

1.6. **Sauvegardes incrémentielles vs. différentielle**

Tu as effectué une sauvegarde complète (A) le dimanche, puis des sauvegardes incrémentielles chaque soir (B le lundi, C le mardi, D le mercredi). Le jeudi matin, ton disque dur tombe en panne. De quelle(s) sauvegarde(s) as-tu besoin exactement pour récupérer l'entièreté de tes données ?

- Uniquement A
- A et D
- ✓ A, B, C et D
- B, C et D
- A et C
- Uniquement D

Même question que la précédente mais avec des sauvegardes différentielles.

- Uniquement A
- ✓ A et D
- A, B, C et D
- B, C et D
- A et C
- Uniquement D

Tu as effectué une sauvegarde complète (A) le dimanche. Le lundi et le mardi soir, tu effectues ta sauvegarde incrémentielle (B et C). Le mercredi matin, ton disque dur tombe en panne et tu te rends compte que la sauvegarde B est perdue. Est-il possible de récupérer l'entièreté des données ?

- Oui car les données du lundi sont incluses dans la sauvegarde C
- ✓ Non car les données du lundi ne sont pas incluses dans la sauvegarde C
- Oui car dans une sauvegarde incrémentielle, chaque sauvegarde inclut toutes les modifications depuis la sauvegarde complète
- Non car les données du mardi ne sont pas incluses dans la sauvegarde C

Concernant la question précédente, quelle(s) donnée(s) peut-on tout de même récupérer

- Les données du dimanche et du lundi uniquement
- ✓ Les données du dimanche et du mardi uniquement
- Les données du lundi et du mardi uniquement
- L'entièreté des données du dimanche, lundi et mardi

Tu as effectué une sauvegarde complète (A) le dimanche. Le lundi et le mardi soir, tu effectues ta sauvegarde différentielle (B et C). Le mercredi matin, ton disque dur tombe en panne et tu te rends compte que la sauvegarde B est perdue. Est-il possible de récupérer l'entièreté des données ?

- ✓ Oui car les données du lundi sont incluses dans la sauvegarde C
- Non car les données du lundi ne sont pas incluses dans la sauvegarde C
- Non car les données du mardi ne sont pas incluses dans la sauvegarde C

Concernant la question précédente, quelle(s) donnée(s) peut-on tout de même récupérer

- Les données du dimanche et du lundi uniquement
- Les données du dimanche et du mardi uniquement

  Les données du lundi et du mardi uniquement
- ✓ L'entièreté des données du dimanche, lundi et mardi